

Disquisitiones Arithmeticae

Articuli 43–49 — missing fill from scan
(end of Sectio Secunda, opening of Sectio Tertia)

Carolus Fridericus Gauss

43.

Congruentia m^{ti} gradus

$$Ax^m + Bx^{m-1} + Cx^{m-2} + \text{etc.} + Mx + N \equiv 0,$$

cuius modulus est numerus primus p , ipsum A non metiens, pluribus quam m modis diversis solvi non potest, sive plures quam m radices secundum p incongruas non habet (Vid. artt. 25, 26).

Si quis neget, ponamus dari congruentias diversorum graduum m, n etc., quae plures quam m, n etc. radices habeant, sitque minimus gradus m , ita ut omnes similes congruentiae inferiorum graduum theoremati nostro sint consentaneae. Quod quum de primo gradu iam supra sit demonstratum (art. 26), manifestum est, m fore aut $= 2$ aut maiorem. Admittet itaque congruentia

$$Ax^m + Bx^{m-1} + \text{etc.} + Mx + N \equiv 0$$

saltem $m + 1$ radices, quae sint $x \equiv \alpha, x \equiv \beta, x \equiv \gamma$ etc., ponamusque id quod licet omnes hosce numeros α, β, γ etc. esse positivos et minores quam p , et quidem minimum α . Iam in congruentia proposita substituatur pro $x, y + \alpha$, transeatque inde in hanc

$$A'y^m + B'y^{m-1} + C'y^{m-2} + \text{etc.} + M'y + N' \equiv 0.$$

Tum manifestum est, huic congruentiae satisfieri, si ponatur $y \equiv 0$, aut $\equiv \beta - \alpha$, aut $\equiv \gamma - \alpha$ etc., quae radices omnes erunt diversae, numerusque earum $= m + 1$. At ex $y \equiv 0$ sit radix, sequitur, N' per p divisibilem fore. Quare etiam haec expressio

$$y(A'y^{m-1} + B'y^{m-2} + \text{etc.} + M') \equiv 0 \pmod{p}$$

si ipsi y valoribus $\beta - \alpha, \gamma - \alpha$ etc. tribuitur, qui omnes sunt > 0 et $< p$, adeoque in omnibus hisce casibus etiam

$$A'y^{m-1} + B'y^{m-2} + \text{etc.} + M' \equiv 0 \pmod{p} \text{ (art. 22),}$$

i. e. congruentia

$$A'y^{m-1} + B'y^{m-2} + \text{etc.} + M' \equiv 0,$$

quae radices habet $m - 1^{\text{ti}}$, m radices habet, et theoremati nostro adversatur (patet enim facile, A' fore $= A$, adeoque per p non divisibilem, uti requiritur); licet supposuerimus, omnes congruentias inferioris gradus quam m^{ti} , theoremati consentire. Q. E. A.

44.

Quamvis hic supposuerimus, modulum p non metiri coefficientem termini summi, tamen theorema ad hunc casum non restringitur. Si enim primus coefficientis sive etiam aliqui sequentium per p divisibiles essent, hi termini tuto reici possent, congruentiaque tandem ad inferiorem gradum deprimeretur, ubi coefficientis primus per p non amplius foret divisibilis, siquidem non omnes coefficientes per p dividi possunt; in quo casu congruentia foret identica atque incognita prorsus indeterminata.

Theorema hoc primum ab ill. LA GRANGE propositum atque demonstratum est (*Mém. de l'Ac. de Berlin, Année 1768*, p. 192). Exstat etiam in dissert. ill. LE GENDRE, *Recherches d'Analyse indéterminée, Hist. de l'Acad. de Paris 1785*, p. 466. Ill. EULER in *Nov. Comm. Ac. Petr. XVIII* p. 93 demonstravit, congruentiam $x^n - 1 \equiv 0$ plures quam n radices diversas habere non posse. Quae quamvis sit particularis, tamen methodus, qua vir summus usus est, omnibus congruentiis facile adaptari potest. Casum adhuc magis limitatum iam antea absolverat, *Comm. nov. Ac. Petr. V* p. 6, sed haec methodus generaliter adhiberi nequit. Infra Sect. VIII alio adhuc modo theorema demonstrabimus; at quantumvis diverso primo aspectu omnes hae methodi videri possint, periti qui comparare eas voluerint, facile certiores fient, omnes eidem principio superstructas esse. Ceterum quum hoc theorema hic tantum tanquam lemma sit considerandum, neque completa expositio huc pertineat: de modulis compositis seorsim agere supersedemus.

SECTIO TERTIA

DE

RESIDUIS POTESSTATUM.

Residua terminorum progressionis geometricae ab unitate incipientis constituunt seriem periodicam.

45.

THEOREMA. *In omni progressionem geometricam $1, a, a^2, a^3$ etc. praeter primum 1, alius adhuc datur terminus a^t , secundum modulum p ad a primum unitati congruus, cuius exponens $t < p$.*

Demonstr. Quoniam modulus p ad a , adeoque ad quamvis ipsius a potestatem est primus, nullus progressionis terminus erit $\equiv 0 \pmod{p}$, sed quivis alicui ex his numeris $1, 2, 3, \dots, p-1$ congruus. Quorum multitudo quum sit $p-1$, manifestum est, si plures quam $p-1$ progressionis termini considerentur, omnes residua minima diversa habere non posse. Quocirca inter terminos $1, a, aa, a^3, \dots, a^{p-1}$ bini ad minimum congrui invenientur. Sit itaque $a^m \equiv a^n$ et $m > n$, fietque dividendo per a^n , $a^{m-n} \equiv 1 \pmod{p}$ (art. 22), ubi $m-n < p$, et > 0 . Q. E. D.

Ex. In progressionem $2, 4, 8$ etc. terminus primus, qui secundum modulum 13 unitati est congruus, invenitur $2^{12} = 4096$. At secundum modulum 23 in eadem progressionem fit $2^{11} = 2048 \equiv 1$. Similiter numeri 5 potestas sexta, 15625, unitati congrua secundum modulum 7, quinta vero, 3125, secundum modulum 11. In aliis igitur casibus potestas exponentis minoris quam $p-1$ unitati congrua evadit, in aliis contra usque ad potestatem $p-1^{\text{tam}}$ ascendere necesse est.

46.

Quando progressio ultra terminum, qui unitati est congruus, continuatur, eadem, quae ab initio habebantur, residua prodeunt iterum. Scilicet si $a^t \equiv 1$, erit $a^{t+1} \equiv a$, $a^{t+2} \equiv aa$ etc., donec ad terminum a^{2t} perveniatur, cuius residuum minimum iterum erit $\equiv 1$, atque residuorum periodum denuo inchoat. Habetur itaque periodus t residua comprehendens, quae simulac finita est ab initio semper repetitur; neque alia residua quam quae in hac periodo continentur, in tota progressionem occurrere possunt. Generaliter erit $a^{mt} \equiv 1$, et $a^{mt+n} \equiv a^n$, id quod per designationem nostram ita exhibetur:

$$\text{Si } r \equiv \rho \pmod{t}, \text{ erit } a^r \equiv a^\rho \pmod{p}.$$

47.

Petitur ex hoc theoremate compendium potestatum quantumvis magno exponente affectarum residua expedite inveniendi, simulac potestas unitati congrua innotescat. Si ex. gr. residuum e divisione potestatis 3^{1000} per 13 oriundum quaeritur, erit propter $3^3 \equiv 1 \pmod{13}$, $t \equiv 3$; quare quum sit $1000 \equiv 1 \pmod{3}$, erit $3^{1000} \equiv 3 \pmod{13}$.

48.

Quando a^t est *infima* potestas unitati congrua (praeter $a^0 = 1$, ad quem casum hic non respicimus), illi t termini, residuorum periodum constituentes, omnes erunt diversi, ut ex demonstratione art. 45 nullo negotio perspicitur. Tum autem propositio art. 46 converti potest; scilicet si $a^m \equiv a^n \pmod{p}$, erit $m \equiv n \pmod{t}$. Si enim m, n secundum modulum t incongrui essent, residua eorum minima μ, ν diversa forent. At $a^\mu \equiv a^m$, $a^\nu \equiv a^n$, quare $a^\mu \equiv a^\nu$ i. e. non omnes potestates infra a^t incongruae forent contra hyp.

Si itaque $a^k \equiv 1 \pmod{p}$, erit $k \equiv 0 \pmod{t}$ i. e. k per t divisibilis.

Hactenus de modulis quibuscunque si modo ad a sint primi diximus. Iam modulus qui sunt numeri absolute primi seorsim consideremus atque huic fundamento investigationem generaliorem postea superstruamus.

49.

THEOREMA. Si p est numerus primus ipsum a non metiens, atque a^t infima ipsius a potestas secundum modulum p unitati congrua, exponens t aut erit $= p - 1$ aut pars aliquota huius numeri.

Conferantur exempla art. 45.

Demonstr. Quum iam ostensum sit, t esse aut $= p - 1$, aut $< p - 1$, superest, in posteriori casu t semper ipsius $p - 1$ partem aliquotam esse evincatur.

I. Colligantur residua minima positiva omnium horum terminorum $1, a, aa, a^3, \dots a^{t-1}$, quae per $\alpha, \alpha', \alpha''$ etc. designentur, ita ut sit $\alpha = 1, \alpha' \equiv a, \alpha'' \equiv aa$ etc. Perspicuum est, haec omnia fore diversa; si enim duo termini a^m, a^n idem residuum praeberent, foret (supponendo $m > n$) $a^{m-n} \equiv 1$ atque $m - n < t$, Q. E. A. quum nulla inferior potestas quam a^t unitati sit congrua (hyp.). Porro omnes α, α' etc. in serie numerorum $1, 2, 3, \dots p-1$ continentur, quam tamen non exhaust, quum $t < p - 1$. Complexum omnium α, α' etc. per (A) designabimus. Comprehendet igitur (A) terminos t .

II. Accipiatur numerus quicumque β ex his $1, 2, 3, \dots, p-1$ qui in (A) desit. Multiplicetur β per omnes α, α' etc., sintque residua minima inde oriunda β, β', β'' etc., quorum numerus etiam erit t . At haec residua tum inter se quam ab omnibus α, α' etc. erunt diversa. Si enim *prior* assertio falsa esset, haberetur $\beta a^m \equiv \beta a^n$, adeoque dividendo per β , $a^m \equiv a^n$, contra ea quae modo demonstravimus; si vero *posterior*, haberetur $\beta a^m \equiv a^n$, unde, quando $m < n$, $\beta \equiv a^{n-m}$ i. e. alicui ex his α, α' etc. congruus contra hyp.; quando vero $m > n$, sequitur multiplicando per a^{t-m} , $\beta a^t \equiv a^{t+n-m}$, sive propter $a^t \equiv 1$, $\beta \equiv a^{t+n-m}$ etc., quae est eadem absurditas. Designetur complexus omnium β, β', β'' etc., quorum multitudo $= t$, per (B), habebunturque iam $2t$ numeri ex his $1, 2, 3, \dots p-1$. Quodsi igitur (A) et (B) omnes hos numeros exhaust, fit $\frac{p-1}{2} = t$ adeoque theorema demonstratum.

III. Si vero adhuc aliqui desint, sit numerus aliquis γ . Per hunc multiplicentur omnes α, α' etc., productorumque residua minima sint $\gamma, \gamma', \gamma''$ etc., omnium complexus per (C) designetur. (C) igitur comprehendet t numeros ex his $1, 2, 3, \dots p-1$, qui omnes tum inter se quam a numeris in (A) et (B) contentis erunt diversi. Assertionem priorem eodem modo demonstrantur ut in II, tertia ita. Si esset $\gamma a^m \equiv \beta a^n$, fieret $\gamma \equiv \beta a^{n-m}$, aut $\equiv \beta a^{t+n-m}$ prout $m < n$ aut $> n$, in utroque casu γ alicui ex (B) congrua contra hyp. Habetur igitur $3t$ numeri ex his $1, 2, 3, \dots p-1$, atque si nulli amplius desunt, fiet $t = \frac{p-1}{3}$, adeoque theorema erit demonstratum.

IV. Si vero etiamnum aliqui desunt, eodem modo ad quartum numerorum complexum (D) progrediendum erit etc. Patet vero, quoniam numerorum $1, 2, 3, \dots p-1$ multitudo est finita, tandem eam exhaustum iri, adeoque multipulum ipsius t fore: quare t erit pars aliquota numeri $p - 1$. Q. E. D.

[Hic terminatur articulus 49. Sequitur articulus 50 (Fermati Theorema), qui in fasciculo earlier source draft v1 sub initio capitis Sectionis Tertiae continetur.]